

Fonctions polynômes du second degré

Forme canonique

I. Fonction polynôme de degré 2

Définition :

On appelle **fonction polynôme de degré 2** toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par une expression de la forme :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

où les coefficients a , b et c sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Remarque :

Une fonction polynôme de degré 2 s'appelle également **fonction trinôme du second degré** ou, par abus de langage, « trinôme ».

Exemples et contre-exemples :

Les fonctions suivantes sont des **fonctions polynômes de degré 2** :

- $f(x) = 3x^2 - 7x + 3$ avec $a = 3$, $b = -7$ et $c = 3$.
- $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 5x + \frac{3}{5}$ avec $a = \frac{1}{2}$, $b = -5$ et $c = \frac{3}{5}$.
- $h(x) = 4 - 2x^2$ avec $a = -2$, $b = 0$ et $c = 4$.
- $k(x) = (x - 4)(5 - 2x)$ avec $a = -2$, $b = 13$ et $c = -20$.

Les fonctions suivantes **ne sont pas** des fonctions polynômes de degré 2 :

- $m(x) = 5x - 3$ est une fonction polynôme de **degré 1** (fonction affine).
- $n(x) = 5x^4 - 7x^3 + 3x - 8$ est une fonction polynôme de **degré 4**.

II. Propriété : Forme canonique

Forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2

Toute fonction polynôme f de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ peut s'écrire sous la forme :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta,$$

où α et β sont deux nombres réels.

Cette dernière écriture s'appelle la **forme canonique** de f .

Méthode : Déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2

On veut exprimer la fonction f sous sa forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.

$$f(x) = 2x^2 - 20x + 15.$$

Correction :

On utilise l'identité remarquable :

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \quad \text{donc} \quad a^2 - 2ab = (a - b)^2 - b^2.$$

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 - 20x + 15 \\ &= 2[x^2 - 10x] + 15 \\ &= 2[(x - 5)^2 - 25] + 15 \quad (x^2 - 10x \text{ est le début du développement de } (x - 5)^2, \\ &\quad \text{et } x^2 - 10x = (x - 5)^2 - 25) \\ &= 2(x - 5)^2 - 50 + 15 \\ &= 2(x - 5)^2 - 35. \end{aligned}$$

$f(x) = 2(x - 5)^2 - 35$ est la **forme canonique** de f .

Démonstration :

Comme $a \neq 0$, on peut écrire pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x\right] + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - a \cdot \frac{b^2}{4a^2} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = a(x - \alpha)^2 + \beta. \end{aligned}$$

Avec :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = f(\alpha).$$

□

Remarque :

Pour écrire un trinôme sous sa forme canonique, il est possible d'utiliser les deux dernières formules donnant α et β ... à condition de les connaître !

Dans la pratique, on utilise $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

Exemple : Déterminer la forme canonique de la fonction f définie par $f(x) = -2x^2 + 4x - 5$

Première méthode (formules) :

f est une fonction polynôme de degré 2, de coefficients $a = -2$, $b = 4$, $c = -5$. Son écriture

canonique est $a(x - \alpha)^2 + \beta$, avec :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \times (-2)} = 1.$$

On calcule $\beta = f(\alpha) = f(1) = -2 \times 1^2 + 4 \times 1 - 5 = -3$.

Donc pour tout x réel : $f(x) = -2(x - 1)^2 - 3$.

Deuxième méthode (extraction dans un carré) :

$$\begin{aligned} f(x) &= -2x^2 + 4x - 5 = -2[x^2 - 2x] - 5 \\ &= -2[(x - 1)^2 - 1] - 5 = -2(x - 1)^2 + 2 - 5 = -2(x - 1)^2 - 3. \end{aligned}$$

$f(x) = -2(x - 1)^2 - 3$ est la **forme canonique** de f .

Exercice résolu 1 : Déterminer la forme canonique

Déterminer la forme canonique du trinôme $f(x) = -x^2 + 2x - 5$.

Première méthode :

f est une fonction polynôme de degré 2, de coefficients $a = -1$, $b = 2$, $c = -5$. Son écriture canonique est $-(x - \alpha)^2 + \beta$, avec :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{-2} = 1 \quad \text{et} \quad \beta = f(1) = -1 + 2 - 5 = -4.$$

Donc pour tout x réel : $f(x) = -(x - 1)^2 - 4$.

Deuxième méthode :

$$\begin{aligned} f(x) &= -x^2 + 2x - 5 = -(x^2 - 2x) - 5 \\ &= -[(x - 1)^2 - 1] - 5 = -(x - 1)^2 + 1 - 5 = -(x - 1)^2 - 4. \end{aligned}$$

III. Variations et extremum — Représentation graphique

Propriété : Variations et extremum

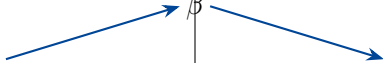
Soit f une fonction polynôme de degré 2 définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$, $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

Si $a > 0$: f est décroissante sur $] -\infty ; \alpha]$ et croissante sur $[\alpha ; +\infty[$.

x	$-\infty$	α	$+\infty$	
f				

f admet un minimum pour $x = \alpha$. Ce minimum est égal à β .

Si $a < 0$: f est croissante sur $] -\infty ; \alpha]$ et décroissante sur $[\alpha ; +\infty[$.

x	$-\infty$	α	$+\infty$	
f				

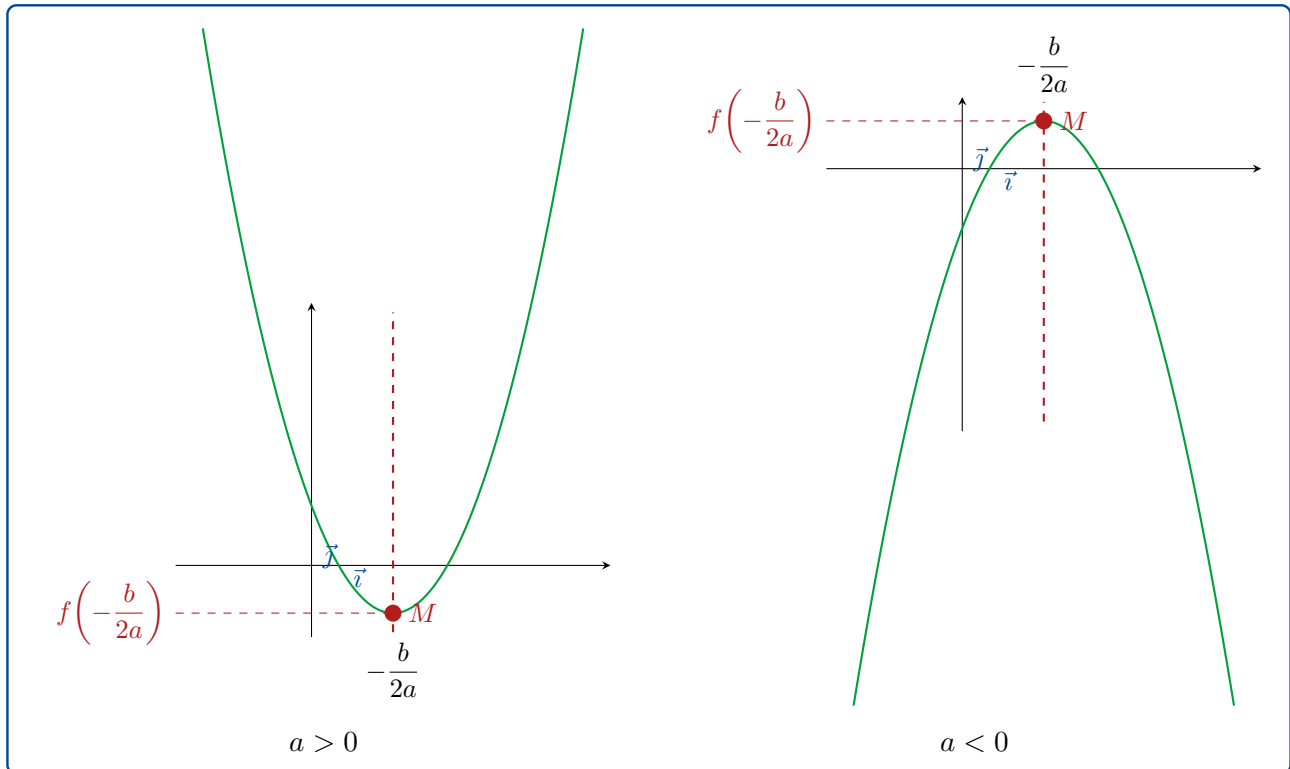
f admet un maximum pour $x = \alpha$. Ce maximum est égal à β .

Propriété : Représentation graphique

Dans un repère orthogonal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, la représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2 est une **parabole**.

Le point M de coordonnées $\left(-\frac{b}{2a} ; f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$ est le **sommet** de la parabole.

La parabole possède un **axe de symétrie** : la droite d'équation $x = -\frac{b}{2a}$.



Méthode : Forme canonique, variations et représentation graphique

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 4x$.

Correction :

Forme canonique :

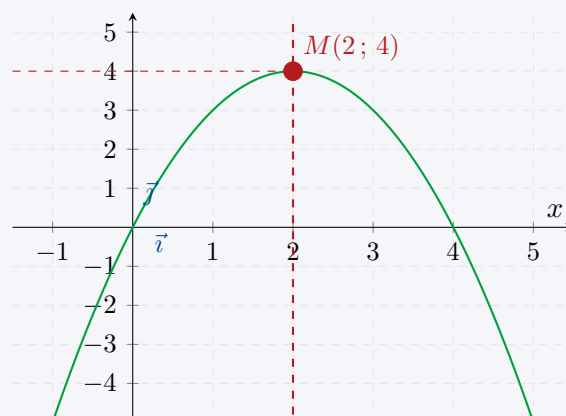
$$\begin{aligned} f(x) &= -x^2 + 4x = -(x^2 - 4x) \\ &= -(x^2 - 4x + 4 - 4) = -((x - 2)^2 - 4) = -(x - 2)^2 + 4. \end{aligned}$$

f admet donc un **maximum** en $x = 2$, égal à $f(2) = -(2 - 2)^2 + 4 = 4$.

Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$	
f	↗		↘	

Courbe représentative :



Méthode : Déterminer les caractéristiques d'une parabole

Déterminer l'axe de symétrie et le sommet de la parabole d'équation $y = 2x^2 - 12x + 1$.

Correction :

La parabole possède un axe de symétrie d'équation $x = -\frac{b}{2a}$, soit :

$$x = -\frac{-12}{2 \times 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

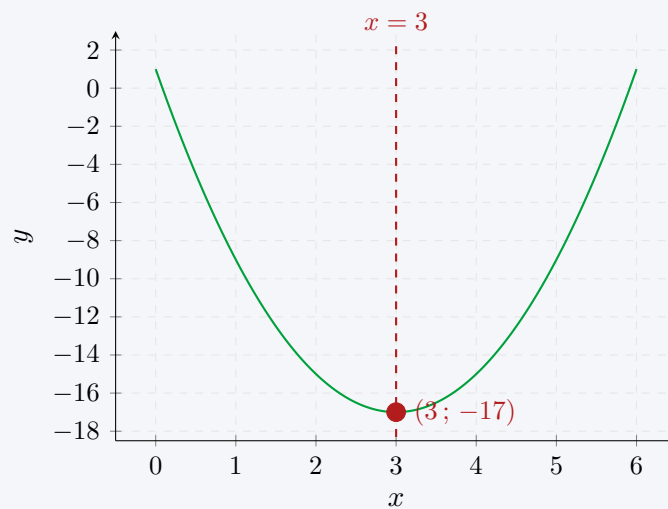
La droite d'équation $x = 3$ est l'axe de symétrie de la parabole.

Les coordonnées de son sommet sont $\left(-\frac{b}{2a}; f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$, soit :

$$(3; 2 \times 3^2 - 12 \times 3 + 1) = (3; -17).$$

Le point de coordonnées $(3; -17)$ est le **sommet** de la parabole.

$a = 2 > 0$: l'ordonnée du sommet correspond à un **minimum**.



Exercices : Forme canonique**Exercice 1**

Parmi les expressions algébriques des fonctions suivantes, déterminer celles qui sont des **fonctions polynômes du second degré**. Si oui, préciser les coefficients **a**, **b** et **c**.

a) $-x^2 - 3x + 5$; b) $x^3 + x^2 + x + 1$; c) $-7x + 4$; d) $(x - 3)^2 - x^2$; e) $2(x - 3)^2 - 4$; f) $(3x - 4)(x - 2)$

Exercice 2 : Utiliser les 2 méthodes vues en cours

A. Déterminer la forme canonique de la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 - 16x - 3$.

B. Déterminer la forme canonique de la fonction g définie par $g(x) = -x^2 + 6x + 7$.

C. Déterminer la forme canonique de la fonction h définie par $h(x) = 2x^2 - 10x - 6$.

D.

1) Déterminer la forme canonique de la fonction f définie par $f(x) = -3x^2 - 6x + 4$.

2) a) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

b) Déterminer le maximum de f en précisant la valeur où il est atteint.

3) Déterminer l'axe de symétrie et le sommet de la parabole représentant f .

Exercice 3

A. Déterminer la forme canonique de la fonction f définie par : $f(x) = 2x^2 + 10x - 3$.

Utiliser les 2 méthodes vues en cours.

B.

1) Déterminer la forme canonique de la fonction f définie par : $f(x) = -3x^2 + 6x + 2$.

Utiliser les 2 méthodes vues en cours.

2) a) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

b) Déterminer le maximum de f .

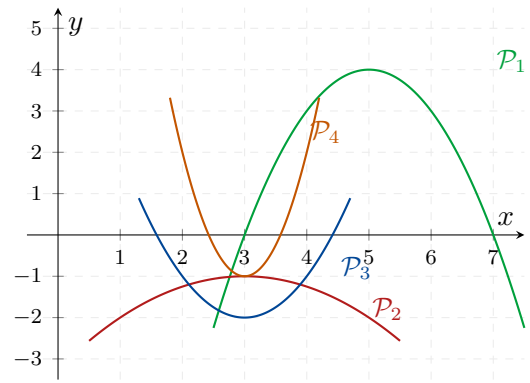
3) Déterminer l'axe de symétrie et le sommet de la parabole représentant f .

4) Compléter le tableau ci-dessous puis, dans un repère orthonormé, représenter la fonction f .

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$					

Exercice 4

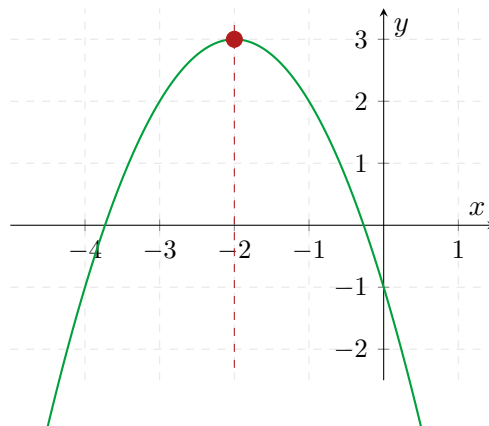
Sans utiliser la calculatrice, déterminer a , α et β et associer chaque fonction ci-dessous à la courbe qui lui correspond.



$$\begin{aligned} f(x) &= -2 + (x - 3)^2 \\ g(x) &= -x^2 + 10x - 21 \\ h(x) &= 3x^2 - 18x + 26 \\ i(x) &= -0,25(x - 3)^2 - 1 \end{aligned}$$

Exercice 5

La parabole ci-dessous représente une fonction polynôme du second degré f . Utiliser le graphique pour déterminer la **forme canonique** de $f(x)$.



Exercice 6

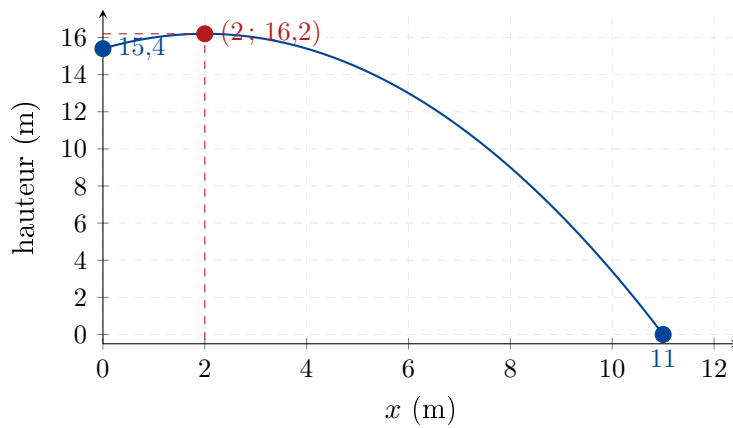
On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction polynôme du second degré f . On sait de plus que $f(-3) = -2$. Déterminer une expression de $f(x)$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$	
$f(x)$	↗		↘	

Exercice 7

Un plongeon du haut d'une falaise est modélisé par un arc de parabole qui, dans un repère, est la représentation graphique de la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = -0,2x^2 + 0,8x + 15,4.$$



$f(x)$ désigne la hauteur, en mètre, du plongeur par rapport au niveau de la mer, en fonction de la distance horizontale x parcourue (en mètre).

Grâce à un logiciel de calcul formel, on a obtenu :

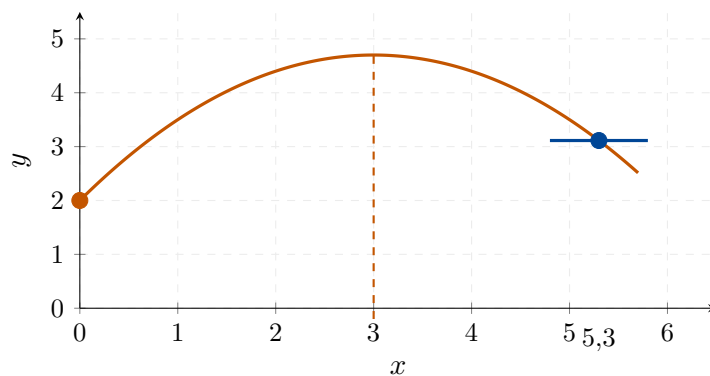
- *Forme canonique* : $f(x) = -0,2(x - 2)^2 + 16,2$
- *Forme factorisée* : $f(x) = -0,2(x - 11)(x + 7)$

En exploitant la forme la plus appropriée de $f(x)$, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le plongeur ?
2. Quelle est la hauteur de la falaise ?
3. À quelle distance de la falaise le plongeur trouve-t-il la surface de l'eau ?

Exercice 8

On modélise la trajectoire d'un ballon qui entre dans le panier lors d'un lancer franc au basket.



Cette trajectoire est un arc de parabole d'équation : $y = -0,3x^2 + 1,8x + 2$.

On note f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -0,3x^2 + 1,8x + 2$, où x et $f(x)$ sont exprimés en mètre.

1. Donner la forme canonique de $f(x)$.
2. Quelle hauteur maximale le ballon atteint-il ?
3. Sachant que la ligne de lancer franc est à 5,3 mètres du pied du panier, quelle est la hauteur du panier ?